



223232

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 101

Ho va ten: So bao danh: Phong:

Question 1 Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cộng hưởng xảy ra khi:

- ☐ $Z_L = R$
- ☐ $Z_L = Z_C$
- ☐ $Z_L > Z_C$
- ☐ $Z_L < Z_C$

Question 2 Địa chỉ IP version 4 (IPv4) có độ dài bao nhiêu bit?

- ☐ 64 bit
- ☐ 32 bit
- ☐ 128 bit
- ☐ 16 bit

Question 3 Giao thức nào được sử dụng để truyền file trên mạng?

- ☐ SMTP
- ☐ HTTP
- ☐ FTP
- ☐ DNS

Question 4 Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là $[Ar]4s^23d$ là:

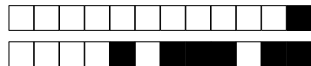
- ☐ 26
- ☐ 28
- ☐ 30
- ☐ 24

Question 5 Lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào:

- ☐ Thể tích của hai vật
- ☐ Chỉ khối lượng của hai vật
- ☐ Khối lượng của hai vật và khoảng cách
- ☐ Chỉ khoảng cách giữa hai vật

Question 6 Định luật Ohm cho đoạn mạch phát biểu: Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn:

- ☐ Tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện
- ☐ Không phụ thuộc vào cường độ dòng điện



- ☐ Tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện
- ☐ Tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện

Question 7 Tầng nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu?

- ☐ Tầng trình diễn (Presentation)
- ☐ Tầng ứng dụng (Application)
- ☐ Tầng phiên (Session)
- ☐ Tầng vận chuyển (Transport)

Question 8 Khóa chính (Primary Key) trong cơ sở dữ liệu có đặc điểm:

- ☐ Cho phép NULL
- ☐ Giá trị duy nhất và không NULL
- ☐ Có thể trùng lặp
- ☐ Có thể có nhiều trong một bảng

Question 9 Trong ngôn ngữ C, con trỏ (pointer) là:

- ☐ Một kiểu dữ liệu số nguyên
- ☐ Một hàm đặc biệt
- ☐ Một biến lưu trữ địa chỉ của biến khác
- ☐ Một từ khóa để khai báo mảng

Question 10 Để điều chế etilen trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng phương pháp nào?

- ☐ Đề hydrat hóa rượu etylic bằng H_2SO_4 đặc ở 170°C
- ☐ Trùng hợp metylen
- ☐ Tách hidro từ etan
- ☐ Crackinh dầu mỏ

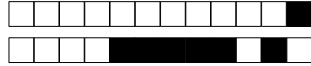
Question 11 Kết quả của câu lệnh `printf("%d", 5 + 3 * 2)` là:

- ☐ 11
- ☐ 10
- ☐ 13
- ☐ 16

Question 12 Câu lệnh SQL nào dùng để trích xuất dữ liệu từ bảng?

- ☐ EXTRACT
- ☐ FETCH
- ☐ GET
- ☐ SELECT

Question 13 Trong SQL, để loại bỏ các bản ghi trùng lặp trong kết quả truy vấn, ta dùng:



- ☐ GROUP BY
- ☐ UNIQUE
- ☐ DISTINCT
- ☐ ORDER BY

Question 14 Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử?

- ☐ $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$
- ☐ $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$
- ☐ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- ☐ $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$

Question 15 Để cấp phát động bộ nhớ cho 10 số nguyên trong C, ta dùng:

- ☐ `malloc(10 * sizeof(int))`
- ☐ `alloc(10 * sizeof(int))`
- ☐ `new int[10]`
- ☐ `malloc(10 * int)`

Question 16 Công suất tiêu thụ trên điện trở R khi có dòng điện I chạy qua được tính bằng:

- ☐ $P = IR$
- ☐ $P = I^2R$
- ☐ $P = I/R^2$
- ☐ $P = I^2/R$

Question 17 Chu kỳ dao động của con lắc đơn được tính bằng công thức nào?

- ☐ $T = \sqrt{l/g}$
- ☐ $T = 2\sqrt{l/g}$
- ☐ $T = \sqrt{l/g}$
- ☐ $T = 2\sqrt{g/l}$